体征监测雷达模组

用户手册

HLK-LD6003

版本历史

版本	日期	内容	产品固件
V1.00	2025-11-12	初始版本	V2.00

目 录

1 简介 4
1.1 电气与机械参数 5
1.2 主要性能参数 5
1.3 射频参数（60 G 毫米波） 5
2 尺寸及接口 6
2.1 外观尺寸 6
2.2 引脚定义 7
3 功能及参数设置 9
3.1 参数设置 9
3.2 监测数据上报 9
3.2.1 实时数据的解析 10
4 新手入门 11
4.1 测试平台搭建 11
4.2 安装方式 12
4.2.1 吸顶安装 12
4.2.2 倾斜安装 12
5 常见问题解答 13
6 免责声明 14

1 简介

LD6003 是一款工作于 60 G 频段的毫米波人体监测雷达模组，可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在，测量人体的呼吸和心率。

该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片等组成（如图 1-1），雷达芯片内带有算法固件，直接生成检测结果，可通过 UART 接口与雷达模组进行控制和数据传输。

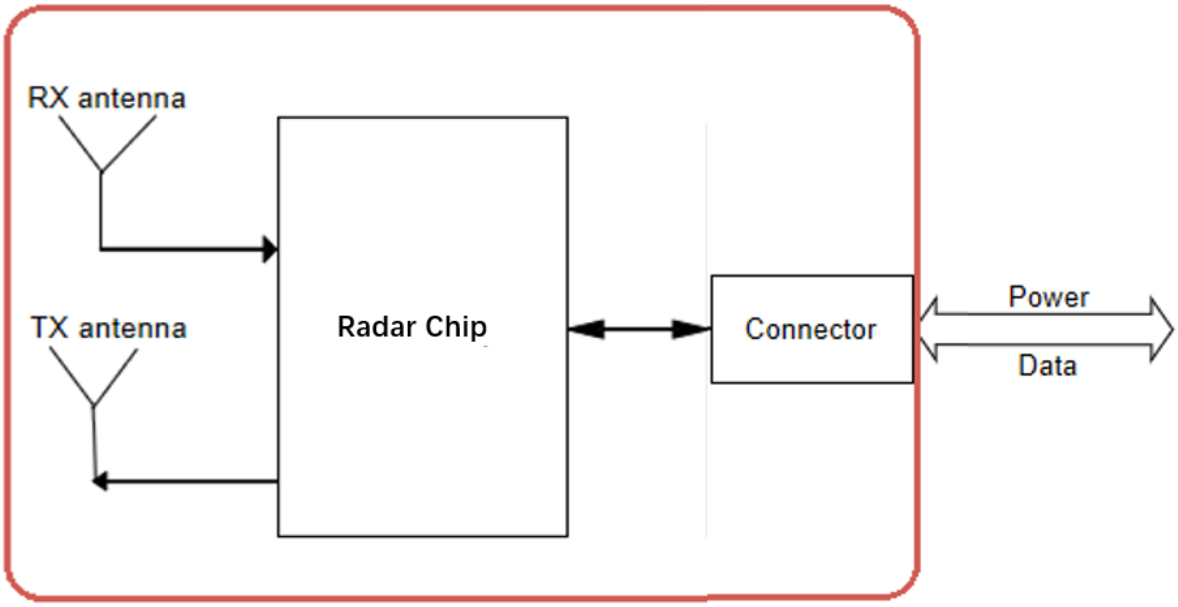

图 1-1 雷达模组组成框图

1) 该雷达模组的详细功能如下：

- 检测人体的存在：在设定的检测范围内，实时检测是否存在活的人体；
- 测量体征参数：对存在的人体，实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数；

2) 该雷达模组具有如下特点：

- 在检测范围内，可稳定检测到人体存在，不论人体处于走动、站立甚至静卧状态
- 工作于 60 G 频段，带宽更大，定位更准
- 提供灵活的参数配置，以更好的适配用户的应用场景
- 常规 UART 接口和通信协议
- 不受温度、光线、灰尘和其它环境因素的影响
- 可划定监测范围，有效屏蔽环境中其他干扰物

1.1 电气与机械参数

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作电压	3.1	3.3	3.5	V	
工作电流	-	-	900	mA	
功耗	-	-	1.98	W	最大功耗为射频满负载工作时，大部分时候低于此值
工作温度	-20	-	+85	℃	
存储温度	-40	-	+85	℃	
尺寸	31.5*25*8.7			mm	
接口	U 形针（间距 2.0mm，29P）			-	包括供电及 UART 通信(1)
通信方式	UART(1)			-	

*备注：

(1) UART 通信格式：波特率 115200，数据位 8，停止位 1，无校验位。

1.2 主要性能参数

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
最远检测距离	0.3	2	3	m	2m 内效果最佳
呼吸率	8	-	30	次/分钟	
心率	50	-	150	次/分钟	
呼吸率精度(1)	-	92	-	%	
心率精度(2)	-	90	-	%	

*备注：

(1) 呼吸率精度：在静卧状态下测量：以 ECG 作为标准，+/-3bpm 误差内算作“准确”，数据点落在“准确”的范围内的概率；

(2) 心率精度：在静卧状态下测量：以 ECG 作为标准，+/-5bpm 误差内算作“准确”，数据点落在“准确”的范围内的概率。

1.3 射频参数（60 G 毫米波）

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作频段	58	-	64	GHz	

平均发射功率	-	12	-	dBm	
天线波束宽度	-	±60	-	°	圆锥形波束
天线增益	-	4	-	dBi	

2 尺寸及接口

2.1 外观尺寸

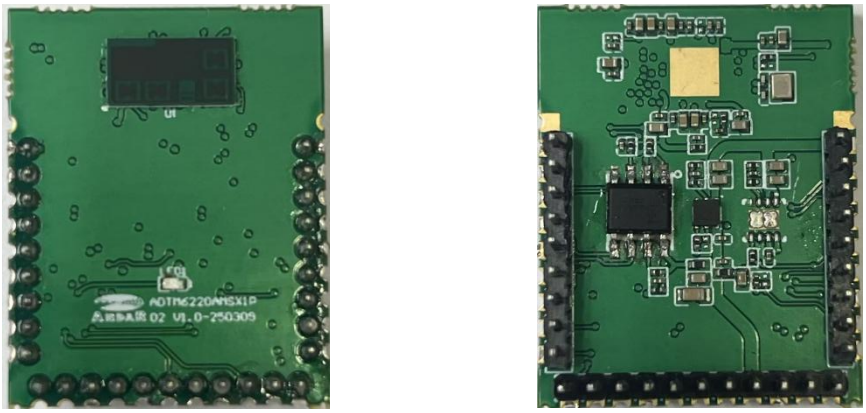

图 2-1 雷达模组实物图

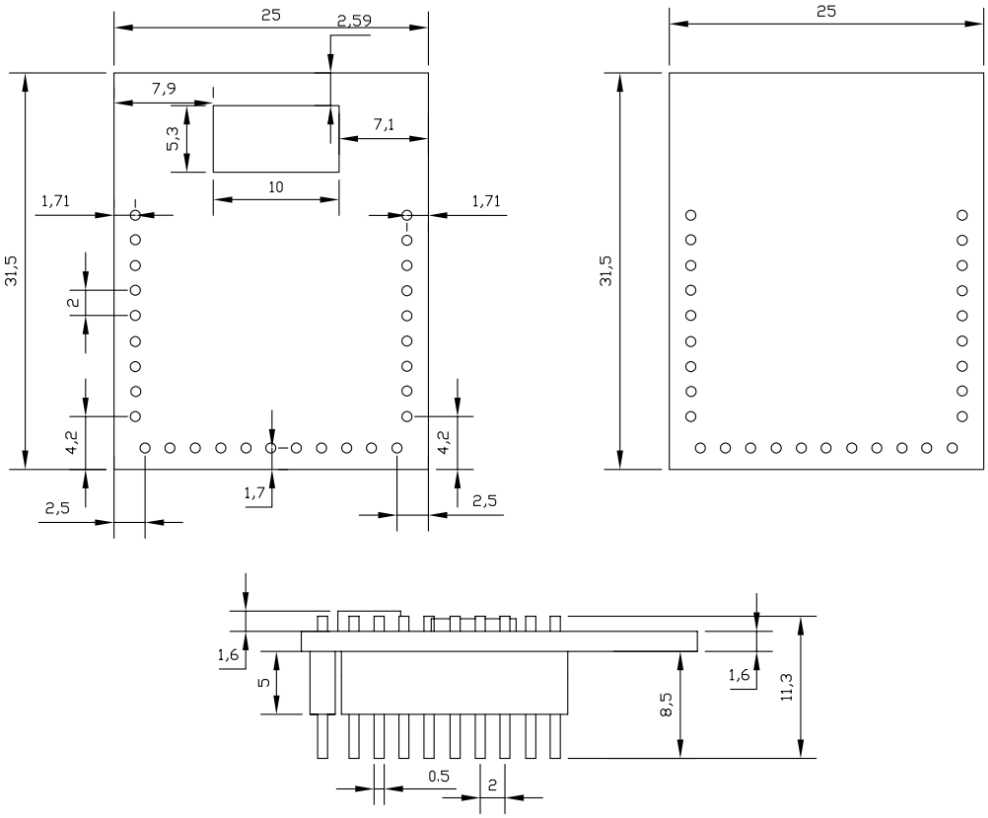

图 2-1 雷达模组尺寸图

2.2 引脚定义

引脚	描述	说明	
GND1	GND	GND	仅支持贴片封装
1	VDDRF	External RF Power/1 .35V	
2	WP	Write protection active low	Flash 功能脚
3	HOLD	To pause the device without deselecting the device	Flash 功能脚
4	AIO1	Temperature index test interface	
5	P22	interfaceGPIO_P22/LDO_EXT_EN_H	
6	TX2	GPIO_P20/uart2 txd	
7	RST	Reset Signal input	
8	P19	GPIO_P1 9/boot1	从 Flash 启动程序，必须接地
9	GND0	GND	
10	SWDIO	SWD Debug Signal	
11	SWCLK	SWD Debug Clock	
12	P12	GPIO_P1 2/boot0	
13	3.3V	POWER INPUT 3.3V	外部 3.3V 电源输入
14	GND	GND	
15	SDA	GPIO_P08/IIC0_SDA	
16	RX0	GPIO_P01 /uart0 _rxd	通信串口 rx
17	TX0	GPIO_P00/uart0 _txd	通信串口 tx
18	SCL	GPIO_P07/IIC0_SCL	
19	P23	IOPAD_P23	
20	P25	IOPAD_P25	
21	RX1	GPIO_P1 1 /uart1 rxd	
22	TX1	GPIO_P1 0/uart1 txd	

23	P27	IOPAD_P27	
24	P29	IOPAD_P29	
25	SCLK	IOPAD_P03/SPI0_SCLK	
26	MOSI	IOPAD_P06/SPI0_MOSI	
27	CS	IOPAD_P04/SPI0_CS	
28	MISO	IOPAD_P05/SPI0_MISO	
29	GND1	GND	
GND2	GND2	GND	

*备注：

(1) 雷达模组排针间距为 2.0mm，P19 接地，TX0,RX0 与外部的 RX,TX 相接，外部再接上 3.3V 电源和 GND 即可，电气连接如下图；

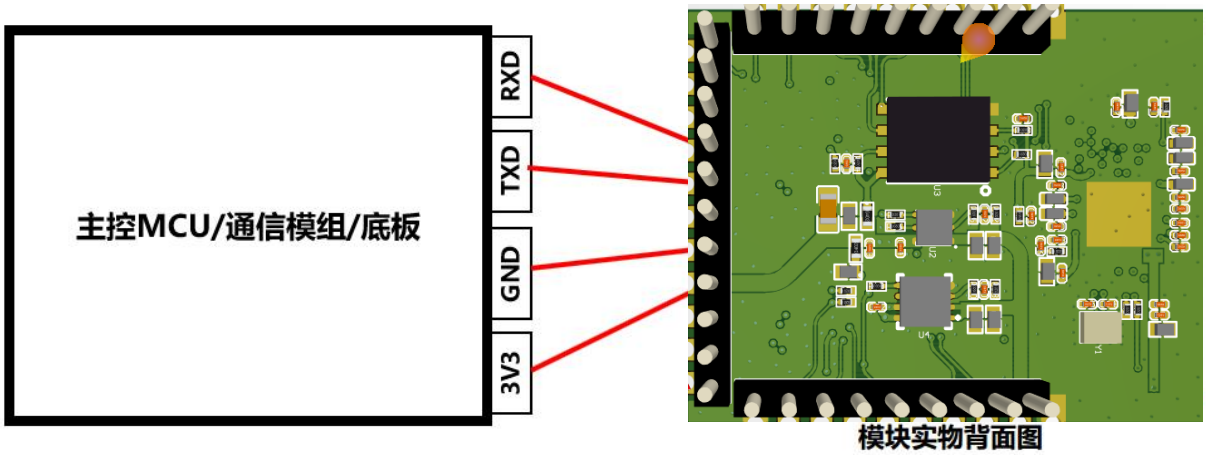

图 2-3 雷达模组连接示意图

(2) 管脚定义中用户不用，浮空不接。

设计注意事项

1) 模组供电为+3.3V～+3.6V，要求电源低纹波和良好的接地；
2) 雷达模组尽量远离整流桥、开关变压器等工频干扰大的器件；
3) 雷达模组的天线面不要被其它接插件、PCB 板遮挡；
4) 雷达模组天线面的外壳需采用 PC 或 ABS 材质，含金属材质会遮挡削弱雷达电磁波，影响探测效果；
5) 雷达模组天线面的外壳应与电路板平面平行，距离天线尽可能近（<3mm），表面应该光滑平整，厚度均匀一致，不能凹凸不平或曲面。

3 功能及参数设置

本模组可通过 UART 串口与控制端进行信息交互，主要分为两种类型：

1) 参数设置：用户可根据应用场景选择合适的功能和参数进行优化设置，用户也可不更改，采用默认参数方式；
2) 监测数据上报：设备根据参数设置条件，定时上报设备的监测数据；

用户可在主控端根据通信协议进行参数设置和接收解析设备上报的监测数据

3.1 参数设置

为了方便用户在不同的应用场景选择合适的功能和参数，本模组接受部分参数更改，如下表。

<table>
<tr><th colspan="2">参数名称</th><th>最小值</th><th>典型值</th><th>最大值</th><th>单位</th><th>备注</th></tr>
<tr><td colspan="2">最近监测距离(1)</td><td>30</td><td>50</td><td>-</td><td>cm</td><td rowspan="2">监测范围为最近监测距离至最远监测距离，默认 50~300cm</td></tr>
<tr><td colspan="2">最远监测距离(1)</td><td>-</td><td>200</td><td>300</td><td>cm</td></tr>
<tr><td colspan="2">无人时数据是否上报(6)</td><td colspan="4">默认不上报</td><td>用于优化数据传输流量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数据上报频次(7)</td><td>显示终端在线时</td><td>1</td><td>1</td><td>255</td><td>秒/次</td><td rowspan="2">用于优化数据传输流量</td></tr>
<tr><td>显示终端离线时</td><td>1</td><td>30</td><td>255</td><td>秒/次</td></tr>
</table>

*备注：

(1) 最近及最远监测距离设置：用户自定义设置雷达模组的监测范围，最近监测距离（默认 0.5 米）需不小于 0.5 米且不大于最远监测距离，最远监测距离（默认 2 米）应不小于最近监测距离且不大于 3 米；

(2) 无人时数据是否上报：用户可设置当检测结果为无人时是否上报监测数据（此时监测数据中呼吸率、心率等参数均为 0），以降低通信流量和交互频次；

(3) 数据上报频次：若自主开发显示终端（如小程序、APP 等），可根据用户当前是否在查看数据（在线/离线）来改变设备监测实时数据的上报频次，以降低通信流量和交互频次。

3.2 监测数据上报

雷达模组工作时，实时监测当前雷达探测区域内人员的生命体征参数，输出数据分为实时数据。

1) 实时数据

实时数据是雷达模组根据设置的上报频次定时上传的监测数据，包括：

- 人体状态：检测人体的有无以及体动；
- 呼吸率：平均每分钟呼吸次数；
- 心率：平均每分钟心跳次数；

- 信号强度：人体反射的体征信号的信号强度；
- 距离：雷达至最近的人体微动部位的直线距离；
- 持续有人时长/持续无人时长：用户可依此实现卧床/离床过久的提醒功能。

3.2.1 实时数据的解析

1) 人体状态分为无人、静息、安静、动作和持续动作 5 种状态：
   - 无人：检测结果为无人
   - 静息：检测到有人，体征平稳且无肢体动作
   - 安静：检测到有人，体征不平稳但无肢体动作
   - 动作：检测到有人，存在肢体动作
   - 持续动作：检测到有人，存在持续性的肢体动作
2) 当雷达模组检测到无人时，输出的实时数据全为 0；
3) 当雷达模组检测结果处于无人时，若有人进入检测范围，雷达模组将在 1 秒内检测到人体存在，并输出测量到的实时数据；
4) 当人体存在肢体动作（动作或持续动作）时，从该时刻起一直延续 15 秒内的呼吸和距离数据可能存在误差，50 秒内的心率数据可能存在误差；
5) 当人体处于静息或安静状态并保持无肢体动作持续约 50 秒后，实时数据的误差符合模组技术指标；
6) 当雷达模组检测到有人状态下，人体离开检测范围后，为了提高检测的准确率和稳定性，将会利用一段时间内的数据进行多次确认处理，因此当人体离开检测范围后约 30 秒，雷达模组才能确认检测结果为无人。

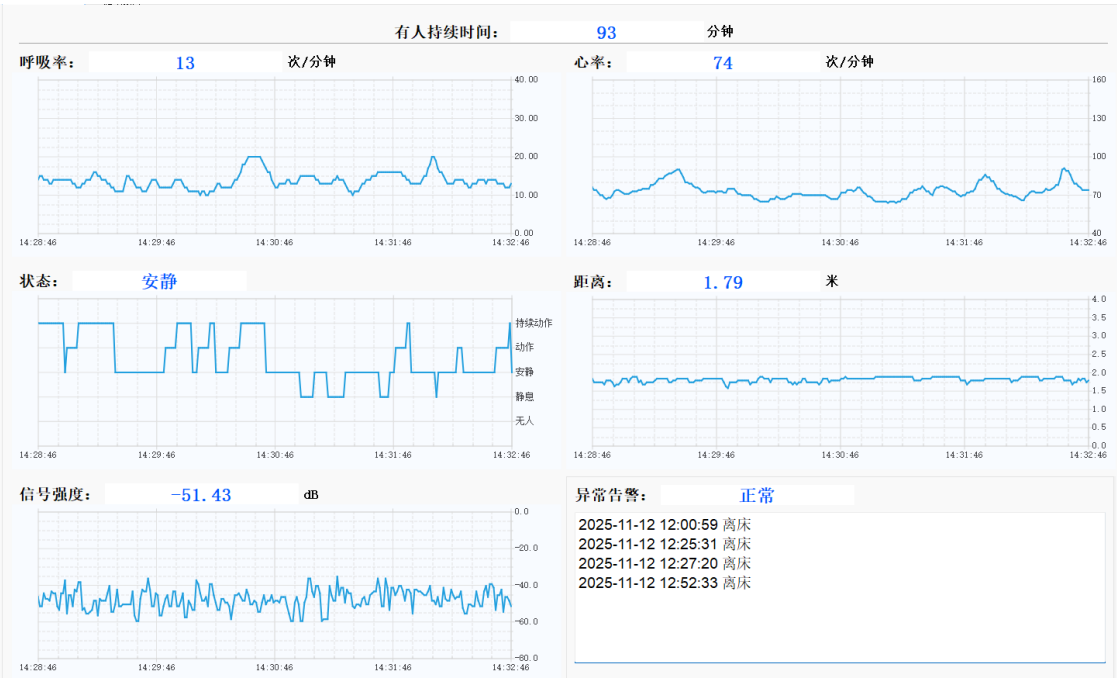

图 3-1 实时数据显示

4 新手入门

为方便用户开发及测试评估，雷达模组可与本公司提供的开发调试板和测试评估软件配套使用，用以评估雷达模组的功能、技术指标及使用方法。开发调试板提供与雷达模组的通信及供电，同时通过 Type-C 接口与上位机通信。测试评估软件可接收雷达模组上传的监测数据并进行存储和图形显示，通过产品配置栏可对雷达模组配置工作参数。

4.1 测试平台搭建

1) 所用设备如下：

- 雷达模组：SW-60G-AD
- 开发调试板
- 测试评估软件：RadarTestTool

2) 测试步骤如下：

a. 在软件安装流程的指引下安装好测试评估软件 RadarTestTool（含驱动），注意防火墙设置为“允许访问”。

b. 将雷达模组与开发调试板安装连接，在测试区域固定安装，并调整模组角度至正对被测人体；

c. 将 USB 转 Type-C 连接线的一端插入开发调试板的 Type-C 接口，另一端连接到上位机的 USB 接口；

d. 打开 RadarTestTool 软件，软件将自动扫描设备并打开监测数据界面，用户可直接开启操作.

e. 目前支持下图红色框住的参数设置

图 4-1 RadarTestTool 界面

4.2 安装方式

本模组主要适用于监测卧床静息状态的人体，故实际应用场景中推荐安装吸顶安装及倾斜安装方式。但需要遵守以下规则：

- 必须保证从雷达的视角可以看到人体的上半身，且雷达天线法线尽量对准人体胸腔方向；
- 由于移动、摇晃及震动的物体会对雷达的回波产生干扰，可能造成误判，需要考虑安装位置和角度及设置监测距离的参数来避开易干扰物体（如电扇、窗帘等）。

4.2.1 吸顶安装

吸顶安装方式如图 4-2 所示，雷达水平固定安装于天花板，雷达波束垂直向下正对于人体，波束中心位置正对人体胸腔位置，推荐安装高度 H≤3m。

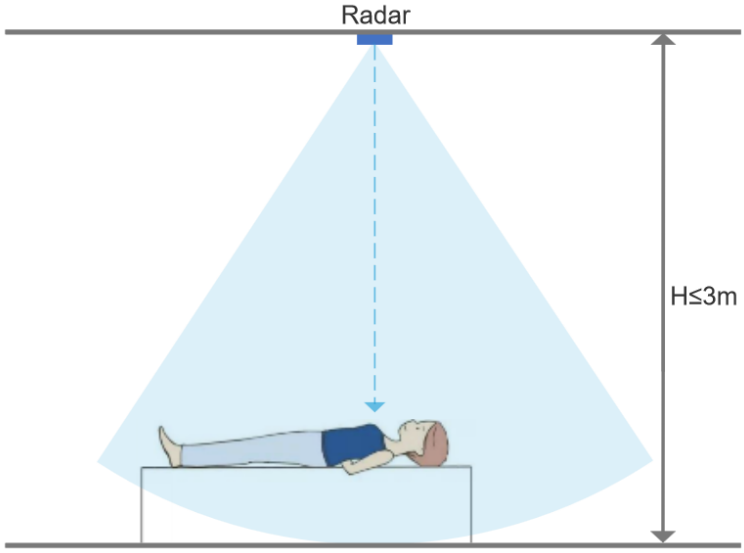

图 4-2 吸顶安装示意图

4.2.2 倾斜安装

倾斜安装方式如图 4-3 所示，雷达倾斜固定于床头墙壁或床边，雷达波束倾斜照射人体，波束中心位置正对人体胸腔位置，推荐安装高度 H=1m~1.5m。

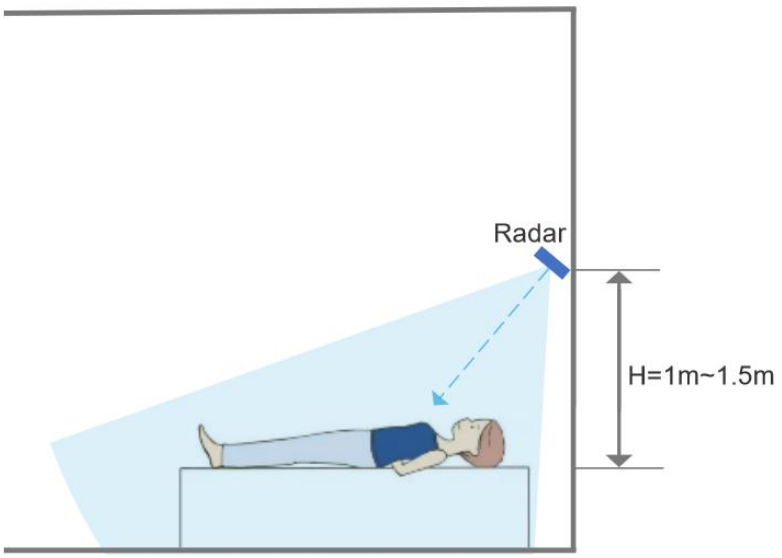

图 4-3 倾斜安装示意图

✧ <u>安装注意事项</u>

1) 雷达应安装稳固，确保无松动、无摇晃和震动；
2) 雷达与人体之间的范围，应避免存在移动和摇晃物体以及大面积金属物体；
3) 雷达正面的法线方向需尽量对准人体胸腔位置；
4) 目前本雷达模组仅对单个目标进行测量，当多人位于雷达监测区域时，雷达模组仅监测距离雷达最近人体的生命体征参数。当有多个人体需要监测时，需采用多台雷达设备，保证每台设备尽可能安装在对应人体距离最近的位置，并通过设置设备的最远距离参数，覆盖各自监测人体范围，并排除其它人体位置。

5 常见问题解答

1) 雷达不输出监测数据？

   可能原因：电源及接线问题。

   解决方法：①检查供电是否正常；②检查接口是否松动；③检查接线是否正确。

2) 呼吸心率不准确？

   可能原因：①设备安装位置不佳；②测试时人体未保持静止；③监测范围内存在其他人员。

   解决方法：①调整设备安装位置和角度，使设备尽量对准人体胸腔方向；②建议平躺于床上进行测试，并保持静止状态；③建议单人测试，非测试人员远离监测范围。

3) 无人时误报有人？

   可能原因：环境中存在干扰物，如震动电器、飘动窗帘、活动物体等。

   解决方法：①避免设备监测范围内存在干扰物；②通过调整安装位置和角度/调整监测距离/划定监测区域来避开易干扰物体。

4) 有人时监测为离床？

可能原因：①设备安装位置不佳；②超出监测范围。

解决方法：①调整设备安装位置和角度，使设备尽量对准人体胸腔方向；②检查被测人员是否在监测范围内/调整监测范围。

6 免责声明

我们相信，我们已尽一切努力尽可能做到准确无误发布此文档。鉴于产品的技术复杂性和工作环境的差异，很难排除个别不准确或不完整的描述，因此本文档仅供用户参考。我们保留在不通知用户的情况下对产品进行技术升级，我们不做任何法律意义上的承诺或保证。鼓励用户对本产品和开发工具提出改进需求和意见。

本模组属于电子产品，不作为专业医疗设备使用，为用户提供健康监护等辅助作用，不承担如设备断电断网、环境干扰、超出监测范围等情况造成的漏警、虚警引起的健康风险和法律责任。

文中所示测试数据均为实验室测试或第三方测试认证实验室所得，实际结果可能略有差异。